

FaultStream Yenilikler Raporu

Kapsam: ilk proje incelemesinden 21 Nisan 2026 tarihine kadar yapılan tum ana gelistirmeler

Yonetici Ozeti

Ilk incelemede en buyuk problem, projenin anlattigi urun resmi ile kod gercegi arasindaki farkti. Yapilan gelistirmeler bu farki kapatmaya odaklandi: once SWOT ve durum tespiti yapildi, sonra sensor ve dashboard omurgasi kuruldu, ardindan alert, work-order ve maintenance log zinciri eklendi, son olarak onboarding, build ve test stabilizasyonu tamamlandi.

1. Ilk Raporlama Asamasi

Surecin ilk ciklasi mevcut durumun netlestirilmesi idi.

- SWOT analizi markdown ve PDF olarak hazirlandi.
- PDF uretimi tekrar alinabilir hale getirmek icin script eklendi.
- Bu asama sonraki teknik islerin onceliklendirilmesine temel oldu.

2. Sensor ve Dashboard Omurgasi

Dokumantasyonda vadedilen canli veri akisina yaklasmak icin backend ve frontend birlikte genisletildi.

- Sensor entity, repository, service, controller ve DTO katmanlari eklendi.
- Sensor reading ingestion, simulator ve Kafka fallback akisi kuruldu.
- Dashboard icin terminal snapshot API eklendi.
- Next.js dashboard mock veri yerine backend endpoint'ine baglandi.
- LIVE / DEGRADED baglanti durumu ve daha gercek terminal davranisi eklendi.

3. Auth ve Security iyilestirmeleri

Temel platform davranisinin daha saglam hale gelmesi icin auth katmani sertlestirildi.

- Register ve login request validation'i guclendirildi.
- Validation hata response yapisi duzeltildi.
- Email normalization ve duplicate email kontrolu eklendi.
- Public registration davranisi konfigurasyon bazli hale getirildi.
- Dashboard endpoint'i demo senaryosu icin public acildi ve CORS tanimlandi.

4. Alert, Work-Order ve Maintenance Log

Projenin operasyonel degerini gosteren incident zinciri bu asamada gerceklesmeye basladi.

- Anomalous reading geldikce otomatik alert olusumu eklendi.
- Kritik alert durumunda otomatik work-order acilmasi saglandi.
- Duplicate aktif alert olusumunu azaltan kontrol eklendi.
- Maintenance log domain'i work-order ile iliskili hale getirildi.
- Maintenance islemi sonrasinda equipment lastMaintenanceDate guncellenir oldu.

5. Demo Veri ve Onboarding

Projeyi sifirdan kuran biri icin daha net bir baslangic akisi hazirlandi.

- Demo admin, engineer ve technician kullanicilari seed edildi.
- Onboarding odakli README yeniden yazildi.
- Local profil eklendi.
- Root .env.example ve frontend .env.local.example dosyalari eklendi.
- Kurulum adimlari gercek calisma sekliyle hizalandi.

6. Test ve Kalite Artisi

Kodun yalnızca yazilmasi degil, dogrulanmasi da genisletildi.

- Sensor service unit testleri eklendi ve guncellendi.
- Auth service testleri eklendi.
- Alert -> work-order -> maintenance log zinciri icin entegrasyon testi eklendi.
- Dashboard terminal endpoint'ini kapsayan entegrasyon dogrulaması eklendi.
- Technician rol validasyonu icin davranis testi eklendi.

7. Son Stabilizasyon Adimlari

Gercek kosularda ortaya cikan kalan pürüzler son turda temizlendi.

- Frontend build'i Google Fonts bagimlilikindan kurtarilarak offline-safe hale getirildi.
- H2 ile cakisan rezervli kolon adlari reading_value olarak duzeltildi.
- Bu degisiklikler icin yeni migration dosyalari eklendi.
- Test konfigurasyonu sadelestirildi ve cache test moduna cekildi.
- Dashboard cache invalidation yardimci servisi eklendi.

8. Bugunku Durum

Surecin sonunda FaultStream, baslangictaki durumuna gore belirgin bicimde daha olgun bir cekirdek kazandi.

- Gercek sensor verisi uretebilen ve ingest edebilen bir omurga mevcut.

- Dashboard backend verisiyle calisiyor.
- Alert, work-order ve maintenance log zinciri calisir durumda.
- Onboarding dokumani ve yerel calistirma akisi daha acik.
- Backend testleri ve frontend build dogrulamasi alinmis durumda.

Son Dogrulama

Bu rapor hazirlanmadan once backend test suiti gecti, toplam 15 test yesil olarak calisti. Frontend lint ve production build de basariyla tamamlandi.

Not: Bu PDF, docs/yenilikler.md icerigini tamamlayan yonetici ozeti niteliginde hazirlandi.